



# SY-11

## 小体积、性能高 工业注射泵

- ◆自主研发的高精度并行微量注射泵，使用步进电机驱动注射器和阀完成抽取和分配定量液体。
- ◆可以多台泵一起并联使用
- ◆多协议控制：默认 ASCII 码协议，兼容自定义协议、Modbus 协议
- ◆提供 CE 证书 /RoHS 报告

作为核心配件应用于实验室仪器整体解决方案、医疗体外诊断分析设备、色谱分析仪、自动生化分析仪、血液分析仪、微量元素分析仪、电解质分析仪、食品饮料检测分析系统、水质在线分析仪、石油检测设备、生物制药萃取装置等具有高精度高稳定性进样需求的流体传输系统。

### 参数表 (ASCII 协议)

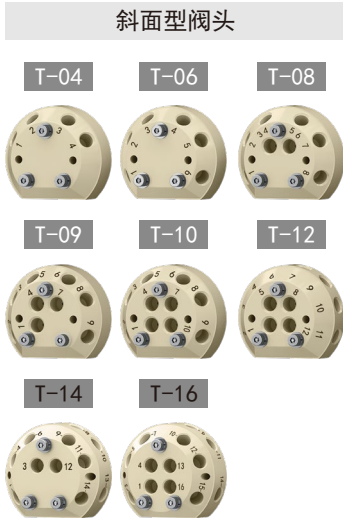
|             |                                                                                                                                                  |                                                  |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 流量准确度       | 误差≤1%（额定行程）                                                                                                                                      |                                                  |                  |
| 流量精确度       | 重复性误差 0.3%-0.5%（额定行程）                                                                                                                            |                                                  |                  |
| 产品型号        | SY11-30                                                                                                                                          | SY11-60                                          | SY11-60B         |
| 额定行程        | 30mm                                                                                                                                             | 60mm                                             | 60mm             |
| 控制步数        | 12000 步                                                                                                                                          | 24000 步                                          | 12000 步          |
| 线速度         | 0.025 ~ 15mm/s                                                                                                                                   | 0.025 ~ 15mm/s                                   | 0.005 ~ 6.67mm/s |
| 最大转速        | 450rpm                                                                                                                                           | 450rpm                                           | 200rpm           |
| 额定行程运行时间    | 2s ~ 12000s                                                                                                                                      | 4s ~ 24000s                                      | 9s ~ 12000s      |
| 控制分辨/进样精度   | 0.0025mm/1 步                                                                                                                                     | 0.0025mm/1 步                                     | 0.005mm/1 步      |
| 进样器（选配）     | 25μl/50μl/125μl/250μl/500μl/1.25ml/2.5ml/5ml                                                                                                     | 50μl/100μl/250μl/500μl/1ml/1.25ml/2.5ml/5ml/10ml | 25ml/50ml        |
| 阀头（选配）      | MY-3/MT-3/MC-4/MCC-4/T-03（阀头孔径 1.2 或 2.0mm）<br>T-04/T-06/T-08/T-09/T-10/T-12（圆周型阀头 / 斜面型阀头，孔径 1.0mm）<br>T-14/T-16（斜面型阀头，孔径 1.2mm，仅 SY11-60B 可配置） |                                                  |                  |
| 触液材质        | 氧化铝陶瓷、进样器（高硼硅玻璃）                                                                                                                                 |                                                  |                  |
| 传动结构        | 梯形丝杆（导程 2mm）                                                                                                                                     |                                                  |                  |
| 液路最大承压参考值   | 0.6 Mpa                                                                                                                                          |                                                  |                  |
| 相邻两孔切换时间    | ≤ 640 ms                                                                                                                                         |                                                  |                  |
| 管路接口        | 1/4-28UNF 内螺纹                                                                                                                                    |                                                  |                  |
| 通信速率        | RS232/RS485 总线：9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps<br>CAN 总线：100kbps、200kbps、500kbps、1Mbps                                              |                                                  |                  |
| 通信地址        | 最多可提供 15 个单独地址                                                                                                                                   |                                                  |                  |
| 适用电源        | DC24V/3A                                                                                                                                         |                                                  |                  |
| 工作环境温度      | 5°C~55°C                                                                                                                                         |                                                  |                  |
| 工作相对湿度      | <80%RH 无冷凝状态                                                                                                                                     |                                                  |                  |
| 外形尺寸(L*W*H) | 115.6*46.5*190.5mm                                                                                                                               | 115.6*46.5*221.5mm                               | 130*64*256.5mm   |
| 重量          | 1.33kg                                                                                                                                           | 1.4kg                                            | 2.5kg            |

注：以上数据使用介质纯水，在常温常压条件下测试所得

### ★ 阀头选型：

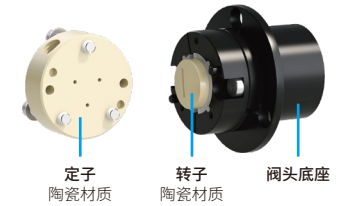


圆周型阀头



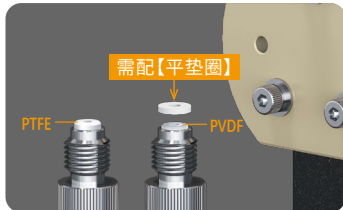
斜面型阀头

### ★ 阀头组件：

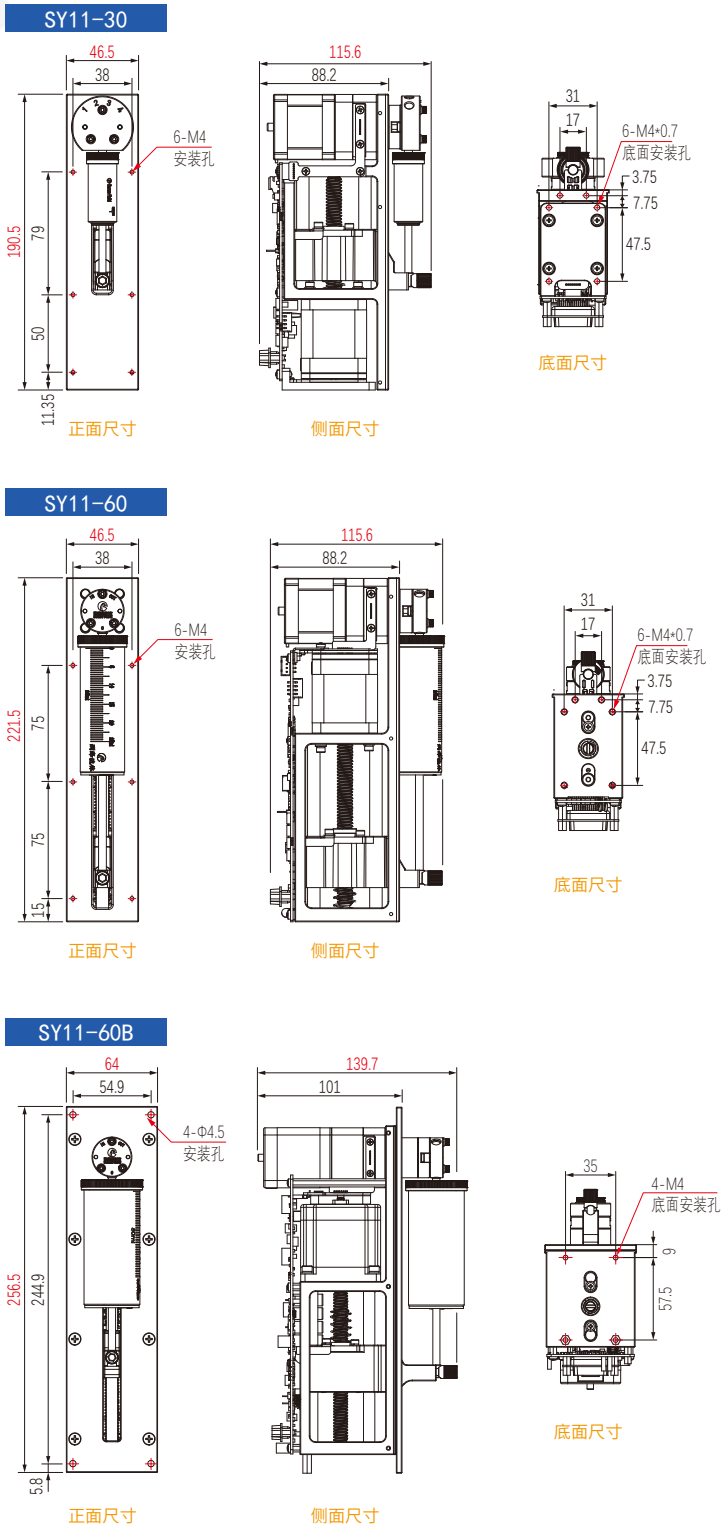


### ★ 安装注意事项

注射泵装配进样器时，若进样器出口塑料件材质为 PVDF，需在进样器端口（阀头 C 端口）增加平垫圈（93 页），可有效防止漏液：



### 外形尺寸（单位：mm）



注：陶瓷阀头的命名规则：  
非分配阀统一以 M 开头，根据流路的类型加通道数（含 C 端）命名；  
分配阀是统一以 T 开头，加通道数（不含 C 端）

注射泵

进样器

切换阀

PS-10

蠕动泵

驱动器

配件

管路

注射泵

进样器

切换阀

PS-10

蠕动泵

驱动器

配件

管路

| 选型编码       | 规格型号                       | 额定行程 | 接口螺纹      | 阀头    | 流道直径  | 阀头       | 备注                     | 数量  |
|------------|----------------------------|------|-----------|-------|-------|----------|------------------------|-----|
| SY11-30    |                            |      |           |       |       |          |                        |     |
| 1001180001 | ZSB-SY11-30-MY3-K1.2-C-C   | 30mm | 1/4-28UNF | MY-3  | 1.2mm | 全陶瓷      | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180002 | ZSB-SY11-30-MY3-K2.0-C-C   | 30mm | 1/4-28UNF | MY-3  | 2.0mm | 全陶瓷      | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180003 | ZSB-SY11-30-MT3-K1.2-C-C   | 30mm | 1/4-28UNF | MT-3  | 1.2mm | 全陶瓷      | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180004 | ZSB-SY11-30-MT3-K2.0-C-C   | 30mm | 1/4-28UNF | MT-3  | 2.0mm | 全陶瓷      | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180005 | ZSB-SY11-30-T03-K1.2-C-C   | 30mm | 1/4-28UNF | T-03  | 1.2mm | 全陶瓷      | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180006 | ZSB-SY11-30-T03-K2.0-C-C   | 30mm | 1/4-28UNF | T-03  | 2.0mm | 全陶瓷      | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180007 | ZSB-SY11-30-MC4-K1.2-C-C   | 30mm | 1/4-28UNF | MC-4  | 1.2mm | 全陶瓷      | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180008 | ZSB-SY11-30-MC4-K2.0-C-C   | 30mm | 1/4-28UNF | MC-4  | 2.0mm | 全陶瓷      | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180009 | ZSB-SY11-30-MCC4-K1.2-C-C  | 30mm | 1/4-28UNF | MCC-4 | 1.2mm | 全陶瓷      | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180010 | ZSB-SY11-30-MCC4-K2.0-C-C  | 30mm | 1/4-28UNF | MCC-4 | 2.0mm | 全陶瓷      | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180017 | ZSB-SY11-30-T04-K1.0-C-C   | 30mm | 1/4-28UNF | T-04  | 1.0mm | 全陶瓷, 圆周型 | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180018 | ZSB-SY11-30-T06-K1.0-C-C   | 30mm | 1/4-28UNF | T-06  | 1.0mm | 全陶瓷, 圆周型 | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180020 | ZSB-SY11-30-T08-K1.0-C-C   | 30mm | 1/4-28UNF | T-08  | 1.0mm | 全陶瓷, 圆周型 | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180021 | ZSB-SY11-30-T09-K1.0-C-C   | 30mm | 1/4-28UNF | T-09  | 1.0mm | 全陶瓷, 圆周型 | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180097 | ZSB-SY11-30-T10-K1.0-C-C   | 30mm | 1/4-28UNF | T-10  | 1.0mm | 全陶瓷, 圆周型 | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180098 | ZSB-SY11-30-T12-K1.0-C-C   | 30mm | 1/4-28UNF | T-12  | 1.0mm | 全陶瓷, 圆周型 | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180099 | ZSB-SY11-30-T04-K1.0-C-C-X | 30mm | 1/4-28UNF | T-04  | 1.0mm | 全陶瓷, 斜面型 | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180019 | ZSB-SY11-30-T06-K1.0-C-C-X | 30mm | 1/4-28UNF | T-06  | 1.0mm | 全陶瓷, 斜面型 | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180100 | ZSB-SY11-30-T08-K1.0-C-C-X | 30mm | 1/4-28UNF | T-08  | 1.0mm | 全陶瓷, 斜面型 | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180101 | ZSB-SY11-30-T09-K1.0-C-C-X | 30mm | 1/4-28UNF | T-09  | 1.0mm | 全陶瓷, 斜面型 | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180022 | ZSB-SY11-30-T10-K1.0-C-C-X | 30mm | 1/4-28UNF | T-10  | 1.0mm | 全陶瓷, 斜面型 | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180023 | ZSB-SY11-30-T12-K1.0-C-C-X | 30mm | 1/4-28UNF | T-12  | 1.0mm | 全陶瓷, 斜面型 | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| SY11-60    |                            |      |           |       |       |          |                        |     |
| 1001180024 | ZSB-SY11-60-MY3-K1.2-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | MY-3  | 1.2mm | 全陶瓷      | 控制步数 24000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180025 | ZSB-SY11-60-MY3-K2.0-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | MY-3  | 2.0mm | 全陶瓷      | 控制步数 24000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180026 | ZSB-SY11-60-MT3-K1.2-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | MT-3  | 1.2mm | 全陶瓷      | 控制步数 24000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180027 | ZSB-SY11-60-MT3-K2.0-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | MT-3  | 2.0mm | 全陶瓷      | 控制步数 24000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180028 | ZSB-SY11-60-T03-K1.2-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | T-03  | 1.2mm | 全陶瓷      | 控制步数 24000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180029 | ZSB-SY11-60-T03-K2.0-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | T-03  | 2.0mm | 全陶瓷      | 控制步数 24000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180030 | ZSB-SY11-60-MC4-K1.2-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | MC-4  | 1.2mm | 全陶瓷      | 控制步数 24000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180031 | ZSB-SY11-60-MC4-K2.0-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | MC-4  | 2.0mm | 全陶瓷      | 控制步数 24000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180032 | ZSB-SY11-60-MCC4-K1.2-C-C  | 60mm | 1/4-28UNF | MCC-4 | 1.2mm | 全陶瓷      | 控制步数 24000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180033 | ZSB-SY11-60-MCC4-K2.0-C-C  | 60mm | 1/4-28UNF | MCC-4 | 2.0mm | 全陶瓷      | 控制步数 24000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180040 | ZSB-SY11-60-T04-K1.0-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | T-04  | 1.0mm | 全陶瓷, 圆周型 | 控制步数 24000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180041 | ZSB-SY11-60-T06-K1.0-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | T-06  | 1.0mm | 全陶瓷, 圆周型 | 控制步数 24000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180043 | ZSB-SY11-60-T08-K1.0-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | T-08  | 1.0mm | 全陶瓷, 圆周型 | 控制步数 24000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180044 | ZSB-SY11-60-T09-K1.0-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | T-09  | 1.0mm | 全陶瓷, 圆周型 | 控制步数 24000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180102 | ZSB-SY11-60-T10-K1.0-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | T-10  | 1.0mm | 全陶瓷, 圆周型 | 控制步数 24000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180103 | ZSB-SY11-60-T12-K1.0-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | T-12  | 1.0mm | 全陶瓷, 圆周型 | 控制步数 24000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180104 | ZSB-SY11-60-T04-K1.0-C-C-X | 60mm | 1/4-28UNF | T-04  | 1.0mm | 全陶瓷, 斜面型 | 控制步数 24000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180042 | ZSB-SY11-60-T06-K1.0-C-C-X | 60mm | 1/4-28UNF | T-06  | 1.0mm | 全陶瓷, 斜面型 | 控制步数 24000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180105 | ZSB-SY11-60-T08-K1.0-C-C-X | 60mm | 1/4-28UNF | T-08  | 1.0mm | 全陶瓷, 斜面型 | 控制步数 24000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180106 | ZSB-SY11-60-T09-K1.0-C-C-X | 60mm | 1/4-28UNF | T-09  | 1.0mm | 全陶瓷, 斜面型 | 控制步数 24000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180045 | ZSB-SY11-60-T10-K1.0-C-C-X | 60mm | 1/4-28UNF | T-10  | 1.0mm | 全陶瓷, 斜面型 | 控制步数 24000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180046 | ZSB-SY11-60-T12-K1.0-C-C-X | 60mm | 1/4-28UNF | T-12  | 1.0mm | 全陶瓷, 斜面型 | 控制步数 24000 (ASCII 码协议) | 1 个 |

\* SY11-60 支持定制控制步数 6000 步 (ASCII 协议), 定制后型号 SY11-60C (行程 60mm/ 控制步数 6000 步)

| 选型编码       | 规格型号                        | 额定行程 | 接口螺纹      | 阀头    | 流道直径  | 阀头       | 备注                     | 数量  |
|------------|-----------------------------|------|-----------|-------|-------|----------|------------------------|-----|
| SY11-60B   |                             |      |           |       |       |          |                        |     |
| 1001180047 | ZSB-SY11-60B-MY3-K1.2-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | MY-3  | 1.2mm | 全陶瓷      | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180048 | ZSB-SY11-60B-MY3-K2.0-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | MY-3  | 2.0mm | 全陶瓷      | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180049 | ZSB-SY11-60B-MT3-K1.2-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | MT-3  | 1.2mm | 全陶瓷      | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180050 | ZSB-SY11-60B-MT3-K2.0-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | MT-3  | 2.0mm | 全陶瓷      | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180051 | ZSB-SY11-60B-T03-K1.2-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | T-03  | 1.2mm | 全陶瓷      | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180052 | ZSB-SY11-60B-T03-K2.0-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | T-03  | 2.0mm | 全陶瓷      | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180053 | ZSB-SY11-60B-MC4-K1.2-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | MC-4  | 1.2mm | 全陶瓷      | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180054 | ZSB-SY11-60B-MC4-K2.0-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | MC-4  | 2.0mm | 全陶瓷      | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180055 | ZSB-SY11-60B-MCC4-K1.2-C-C  | 60mm | 1/4-28UNF | MCC-4 | 1.2mm | 全陶瓷      | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180056 | ZSB-SY11-60B-MCC4-K2.0-C-C  | 60mm | 1/4-28UNF | MCC-4 | 2.0mm | 全陶瓷      | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180063 | ZSB-SY11-60B-T04-K1.0-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | T-04  | 1.0mm | 全陶瓷, 圆周型 | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180064 | ZSB-SY11-60B-T06-K1.0-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | T-06  | 1.0mm | 全陶瓷, 圆周型 | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180066 | ZSB-SY11-60B-T08-K1.0-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | T-08  | 1.0mm | 全陶瓷, 圆周型 | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180067 | ZSB-SY11-60B-T09-K1.0-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | T-09  | 1.0mm | 全陶瓷, 圆周型 | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180107 | ZSB-SY11-60B-T10-K1.0-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | T-10  | 1.0mm | 全陶瓷, 圆周型 | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180108 | ZSB-SY11-60B-T12-K1.0-C-C   | 60mm | 1/4-28UNF | T-12  | 1.0mm | 全陶瓷, 圆周型 | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180109 | ZSB-SY11-60B-T04-K1.0-C-C-X | 60mm | 1/4-28UNF | T-04  | 1.0mm | 全陶瓷, 斜面型 | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180065 | ZSB-SY11-60B-T06-K1.0-C-C-X | 60mm | 1/4-28UNF | T-06  | 1.0mm | 全陶瓷, 斜面型 | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180110 | ZSB-SY11-60B-T08-K1.0-C-C-X | 60mm | 1/4-28UNF | T-08  | 1.0mm | 全陶瓷, 斜面型 | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180111 | ZSB-SY11-60B-T09-K1.0-C-C-X | 60mm | 1/4-28UNF | T-09  | 1.0mm | 全陶瓷, 斜面型 | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180068 | ZSB-SY11-60B-T10-K1.0-C-C-X | 60mm | 1/4-28UNF | T-10  | 1.0mm | 全陶瓷, 斜面型 | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180069 | ZSB-SY11-60B-T12-K1.0-C-C-X | 60mm | 1/4-28UNF | T-12  | 1.0mm | 全陶瓷, 斜面型 | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180095 | ZSB-SY11-60B-T14-K1.2-C-C-X | 60mm | 1/4-28UNF | T-14  | 1.2mm | 全陶瓷, 斜面型 | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |
| 1001180096 | ZSB-SY11-60B-T16-K1.2-C-C-X | 60mm | 1/4-28UNF | T-16  | 1.2mm | 全陶瓷, 斜面型 | 控制步数 12000 (ASCII 码协议) | 1 个 |